CB24119 - Plano de Aula

UDESC LAGUNA

Prof. Dr. Guido G. Grimaldi

2016-09-14

Sistemática

Curso: Graduação em Ciências Biológicas - BIO-BIV
Disciplina: Diversidade e Biologia de Insetos
Horário: 13h30–16h00

1° Andamento: Diálogo

Horário: 13:30-14:20h
Duração: 5'
Sala: 205
Recurso didático: Roda de conversa.

Reconversa com os alunos da disciplina. Pergunte:

O que vocês querem aprender hoje?
O que estão achando?
Querem mais conteudo teórico?
Querem mais excercício?
Onde podemos melhorar?
Que quer fazer algo diferente?

2° Andamento: Revisando

Horário: 13:30-14:20h
Duração: 10'
Sala: 205
Recurso didático: Discussão de sala.

Vamos revisar!

O que são tagmas?
Quantos tagmas tem os insetos?
Quais são os três tagmas?
De onde surgem as pernas?
Em qual segmento inseri-se as asas anteriores dos insetos?

Qual é o componente mais distal de da perna de um inseto?
Em qual região encontramos os órgãos reprodutores?

3° Andamento: Revisando Parte das pernas

Horário: 13:30-14:20h
Duração: 20'
Sala: 205
Recurso didático: Quadro; Lápis de cor, Material didático - Pernas.

1° no quadro desenhe uma perna genérica.

Liste as diferentes partes separadamente:

coxa > trocanter > fêmur > tíbia > tarso > garras

Peça que cada aluno, um por vez, conecte um dos termos a uma das partes da perna por coma linha.

Agora distribua a atividade de colorir as diferentes partes em diferentes pernas

Ao final peçam que criem legendas com as respectivas cores na parte de baixo da folha.

Pergunte:

"*Por que os insetos têm pernas tão diferentes?*"

A ideia central:

A diversidade morfológica está associada à diversidade funcional.

4° Andamento: Revisando Antenas

Horário: 13:30-14:20h
Duração: 15'
Sala: 205
Recurso didático: Jogo da memória.

https://wordwall.net/pt/resource/118231949/insetos-tipos-de-antenas

Intervalo: 10'

5° Andamento: Aula Teórica

Horário: 14:20-15:10h
Duração: 20'
Sala: Lab.Didático III
Tema: Sistemática
Recurso didático: Cladograma impresso, Datashow.

Distribuia os cladogramas ao alunos. Peça que observem por alguns instantes!

Pergunte:

> *O que viram?*
> *Todos já viram um cladograma?*
> *Quem contou o número de clados?*
> *O que mais lhe chamou atenção?*
> *Qual é o táxon mais basal?*
> *Onde está a classe INSECTA?*
> *O que significa "Apteryghota"? Onde está "Pteryghota"?*

Termos

- *Cladograma:* Uma árvore filogenética baseada em características derivadas compartilhadas (sinapomorfias) dos táxons e que ilustra as relações entre ancestral e descendentes (genealogia).
- *Clado:* Um grupo monofilético, compreendendo um ancestral e todos os seus descendentes; um ramo em uma árvore filogenética.
- *Filogenético:* Relativo à filogenia.
- *Filogenia:* História evolutiva (de um táxon).
- *Monofilético:* Grupo taxonômico que contém todos os descendentes do ancestral comum mais próximo.
- *Sinapomorfia:* Um estado (condição) derivado(a) compartilhado(a) de um caráter .
- *Tagma:* Grupo de segmentos que formam uma grande unidade corporal (cabeça, tórax, abdome).
- *Tagmose:* Organização do corpo em grandes unidades (cabeça, tórax, abdome).

- *Táxon:* (pl. táxons) Unidade taxonômica (espécie, gênero, família, filo etc.).

6° Andamentos: Termos

Horário: 15:10-16:00h
Duração: 10'
Sala: Lab. Didático III
Tema: Identificação das principais ordens
Recurso didático: Chave de identificação de ordem; Glossário de termos; Coleção Entomológica Didática.

Entregue a chave de identificação.

Peçam para que leiam e circulem os termos não reconhem o significado (tempo: 5').

Depois, pedir para que cada liste um dos termos no quadro.

7° Andamentos: Aprendendo a observar!

Horário: 15:10-16:00h
Duração: 50'
Sala: Lab. Didático III
Tema: Identificação das principais ordens
Recurso didático: Chave de identificação de ordem; Glossário de termos; Coleção Entomológica Didática.

Hora da identificação!

Cada aluno deve escolher 01 espécieme de morfologias contrastantes.

> *"Primeiro descrevam o que estão vendo. Só depois tentem identificar."*

Por exemplo:

> *"Inseto com corpo compacto, primeiro par de asas modificado em estruturas rígidas, segundo par membranoso, aparelho bucal mastigador…"*

Peça para que descreva em um folhete.

Depois cada um leia em voz alta.

O que eu devo olhar?

Localize a:

Cabeça — Tórax — Abdômen

Identifique:

olhos; ocelos; antenas; aparelho bucal; protórax; mesotórax; metatórax; pernas; asas;

Use a **Folha de Identificar**.

8° Andamentos: Identificação das ordem

Horário: 15:10-16:00h
Duração: 50'
Sala: Didático III
Tema: Identificação das principais ordens
Recurso didático: Chave de identificação de ordem; Glossário de termos; Coleção Entomológica Didática.
Materiais necessários: 6 lupas ou estereomicroscópios; 3 conjuntos de insetos; pinças; placas de Petri; alfinetes entomológicos; isopor; régua ou escala milimétrica;

Cada aluno deve escolher 02 espéciemes de morfologias contrastantes.

Os alunos devem depois revezar os espéciemes, buscando sempre não repetir ordem

Busque a diversidade!

TRABALHO

Tirem a foto do exemplar identificado, renomei a foto, pensem sobre a renomeiação do arquivo em como facilitar a busca *a posteriori*. Que banco de dados eu quero ter?

Com as fotos catalogadas, construa um catálogo! Um documento que contenha a foto do espécime identificado e a descrição dos carácteres tâxonomicos da ordem.

Vale Nota!

Enviar via siga.

A outra dupla deve tentar descobrir:

"Que grupo é esse?"

O objetivo não é testar taxonomia profundamente, mas demonstrar que caracteres morfológicos permitem reconhecer e comparar organismos.

Produto da aula

Eu pediria que cada dupla entregasse uma ficha morfológica de um espécime, contendo:

1. Desenho esquemático
2. Identificação dos tagmas

3. Identificação das principais estruturas
4. Descrição das antenas
5. Descrição das pernas
6. Descrição das asas
7. Tipo de aparelho bucal, quando possível
8. Uma hipótese sobre a função de uma especialização morfológica
9. Identificação taxonômica aproximada, se conseguirem.

Avaliação

Para essa aula, eu faria uma avaliação formativa, não uma prova.

Critério Peso Reconhecimento dos tagmas 20% Reconhecimento das estruturas externas 25% Uso correto da terminologia 20% Capacidade de relacionar forma e função 20% Qualidade da observação/desenho 15% Total 100% Uma observação didática importante

Como são apenas 6 estudantes, eu evitaria uma aula excessivamente expositiva. A grande vantagem de uma turma pequena é poder fazer algo próximo de uma aula de morfologia baseada em investigação:

observar → descrever → comparar → formular hipótese funcional → identificar

E o Microcosmos entra justamente como uma ponte entre a observação em escala cinematográfica e a observação científica do espécime real.

Isso também prepara muito bem os estudantes para a sequência da disciplina: morfologia externa → identificação/classificação → diversidade dos principais grupos de Insecta.